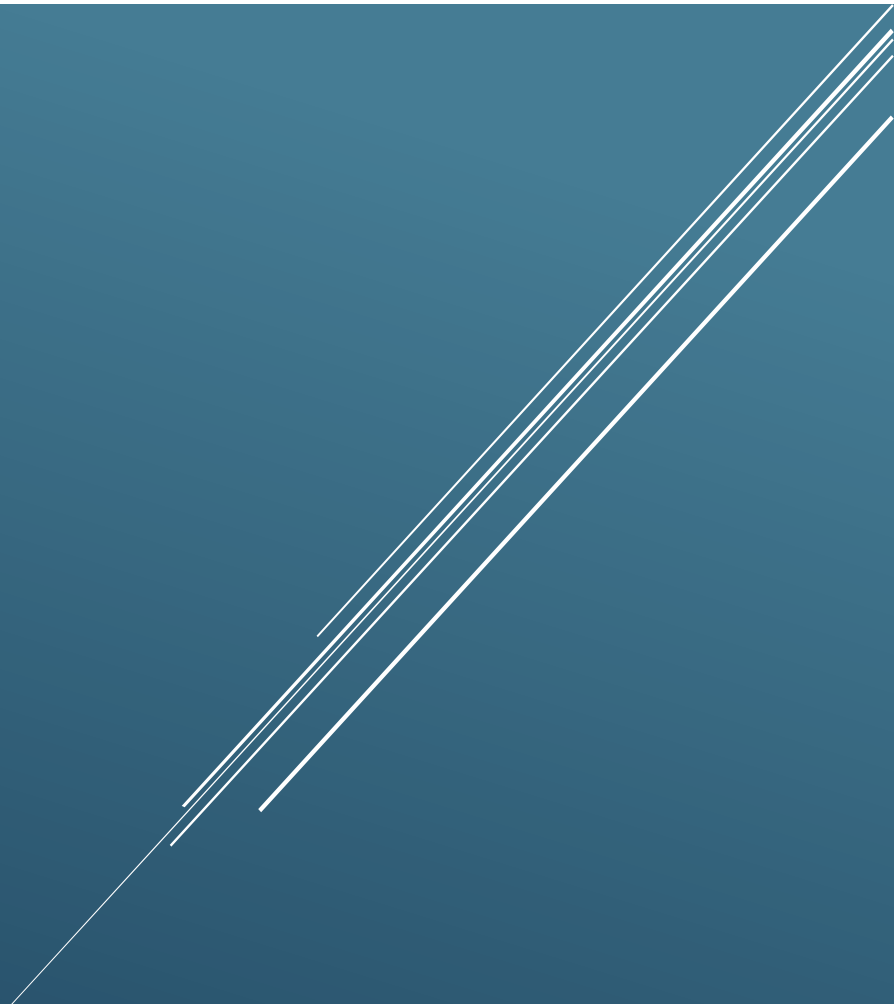




PROJECTE 7

Marc Masip

Contenido

1.0	Introducció.....	2
	Prova 1 — Estat inicial del clúster (Patroni-Postgress).....	3
	Prova 2 — Accés web per la VIP	6
	Prova 3 — Balanceig web Round Robin	7
	Prova 4 — Caiguda d'un servidor web	8
	Prova 5 — Connexió a PostgreSQL per VIP	9
	Comprovació de la connexió	9
	Prova de failover	10
	Verificació de funcionament	11
	Recuperació del node	12
	Prova 6 — Caiguda d'un balancejador	13
	Prova 7 — Caiguda d'un etcd	15
	Recuperació	16
	Conclusions	17

1.0 Introducció

En aquesta fase es defineix un conjunt de proves amb l'objectiu de validar el correcte funcionament de la infraestructura d'alta disponibilitat implementada en el projecte.

L'arquitectura desplegada es basa en diferents components que treballen conjuntament per garantir la continuïtat del servei:

- **Patroni**, encarregat de la gestió del clúster de PostgreSQL i del failover automàtic entre nodes.
- **etcd**, que actua com a sistema de consens per determinar el node líder.
- **HAProxy**, que distribueix el tràfic cap als serveis disponibles i redirigeix les connexions cap al node actiu.
- **Keepalived**, responsable de mantenir una IP virtual (VIP) estable per als clients.
- **Servidors web**, que proporcionen accés a l'aplicació i es troben balancejats.

L'objectiu principal d'aquest banc de proves és verificar que, davant diferents escenaris de fallada (caiguda de nodes web, base de dades o balancejadors), el sistema és capaç de:

- Detectar la incidència de manera automàtica
- Redirigir el tràfic cap als serveis disponibles
- Mantenir la disponibilitat del servei sense intervenció manual
- Garantir la integritat de les dades

Per a això, es realitzaran diverses proves funcionals que simulen situacions reals de fallada, així com comprovacions de comportament en estat normal, validant tant la capa web com la capa de base de dades y la de sortida a internet.

Prova 1 — Estat inicial del clúster (Patroni-Postgress)

Amb la següent comanda podem veure l'estat, es a dir, quin es el líder i quina es la rèplica.

```
patronictl list
```

+ Cluster: projecte7 (7629752765837518023) -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Member	Host	Role	State	TL	Receive LSN	Lag	Replay LSN	Lag	
srv-db-01	192.168.30.2	Leader	running	32					
srv-db-02	192.168.30.3	Replica	streaming	32	0/D06E4F0	0	0/D06E4F0	0	

Fem la comprovació de que realment el srv-db-01 i srv-db-02 es la IP correcta.

```
manager@srv-db-01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:b5:82:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.30.2/24 brd 192.168.30.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f0:49:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.40.1/24 brd 192.168.40.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
manager@srv-db-02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:27:20:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:52:a2:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.40.2/24 brd 192.168.40.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ara veurem com tenim les IPs flotants correctament configurades en els servidors srv-lb-01 i srv-lb-02. Com es pot apreciar les VIP només estan en un node que es el màster, i només es passaran a l'altre node quan caigui el Màster.

La VIP-WAN actua com a punt d'entrada extern del servei. Les connexions HTTP rebudes a 172.30.12.163:80 són redirigides mitjançant NAT cap a la VIP-WEB 192.168.20.4:80, on HAProxy balanceja el tràfic entre els servidors web. Les aplicacions PHP, al seu torn, accedeixen a la base de dades mitjançant la VIP-DB 192.168.30.4, que és gestionada pels balancejadors i redirigeix les connexions cap al node PostgreSQL primari detectat per Patroni.

```
manager@srv-lb-01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bc:4f:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.30.12.63/16 brd 172.30.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.12.163/16 scope global secondary ens18:vip-wan
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fe:33:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:88:b4:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.1/24 scope global secondary ens20:vip-gw-wa
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.4/24 scope global secondary ens20:vip-web
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:56:59:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 192.168.30.10/24 brd 192.168.30.255 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.1/24 scope global secondary ens21:vip-gw-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.4/24 scope global secondary ens21:vip-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
manager@srv-lb-02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:12:c5:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.30.12.113/16 brd 172.30.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7d:58:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3a:2d:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 192.168.20.20/24 brd 192.168.20.255 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8e:3d:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 192.168.30.20/24 brd 192.168.30.255 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ara en les següents imatges veurem que els serveis de keepalived i el HAProxy està el servei habilitat.

```
manager@srv-lb-01:~$ sudo systemctl status keepalived.service
[sudo] password for manager:
● keepalived.service - Keepalived Daemon (LVS and VRRP)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 06:35:46 UTC; 1 week 1 day ago
     Docs: man:keepalived(8)
           man:keepalived.conf(5)
           man:genhash(1)
           https://keepalived.org
  Main PID: 23981 (keepalived)
    Tasks: 2 (limit: 2263)
  Memory: 620.0K (peak: 3.2M swap: 1.2M swap peak: 1.2M)
    CPU: 3min 4.771s
   CGroup: /system.slice/keepalived.service
           └─23981 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
           └─23984 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
```

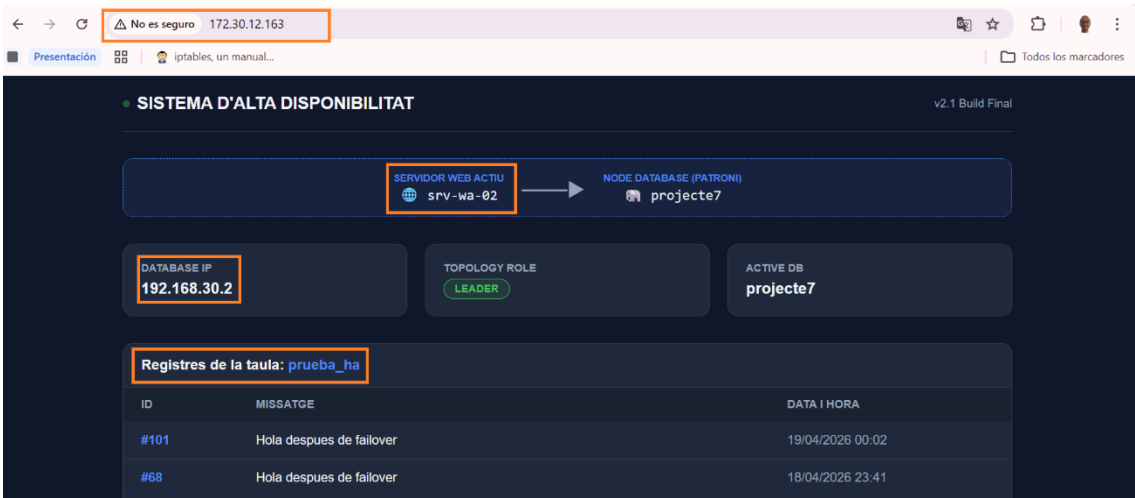
```
manager@srv-lb-02:~$ sudo systemctl status keepalived.service
[sudo] password for manager:
● keepalived.service - Keepalived Daemon (LVS and VRRP)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 06:27:29 UTC; 1 week 1 day ago
     Docs: man:keepalived(8)
           man:keepalived.conf(5)
           man:genhash(1)
           https://keepalived.org
  Main PID: 14543 (keepalived)
    Tasks: 2 (limit: 2263)
  Memory: 1.7M (peak: 2.2M)
    CPU: 3min 2.537s
   CGroup: /system.slice/keepalived.service
           └─14543 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
           └─14545 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
```

```
manager@srv-lb-01:~$ sudo systemctl status haproxy.service
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 14:03:14 UTC; 1 week 1 day ago
     Docs: man:haproxy(1)
           file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
  Main PID: 25043 (haproxy)
    Status: "Ready."
    Tasks: 3 (limit: 2263)
  Memory: 41.9M (peak: 80.1M swap: 0B swap peak: 38.3M)
    CPU: 40min 13.247s
   CGroup: /system.slice/haproxy.service
           └─25043 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid
           └─42676 /usr/sbin/haproxy -sf 25046 -x sockpair@4 -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
manager@srv-lb-02:~$ sudo systemctl status haproxy.service
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 06:27:29 UTC; 1 week 1 day ago
     Docs: man:haproxy(1)
           file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
  Main PID: 14436 (haproxy)
    Status: "Ready."
    Tasks: 3 (limit: 2263)
  Memory: 39.5M (peak: 74.9M)
    CPU: 9min 37.245s
   CGroup: /system.slice/haproxy.service
           └─14436 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid
           └─39778 /usr/sbin/haproxy -sf 14512 -x sockpair@4 -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

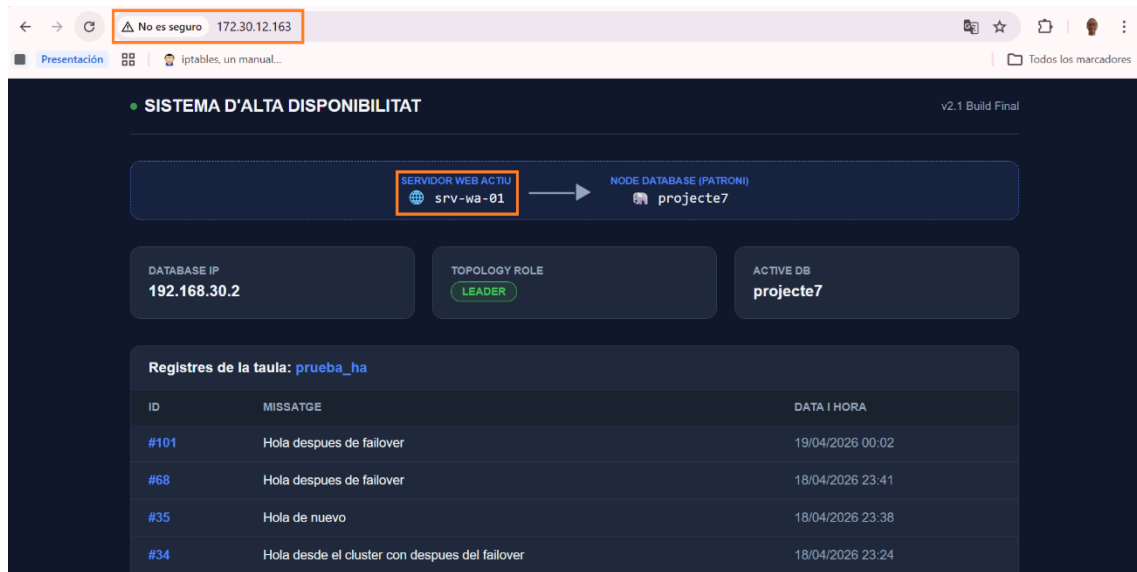
Prova 2 — Accés web per la VIP

En aquest apartat es veu com accedim a la web des de la VIP-WAN i ens està redirigint a la IP flotant de la WEB que es la 192.168.20.4.



Prova 3 — Balanceig web Round Robin

Quan fet un altre petició (refresh de la pàgina), el balanceig el fa correctament utilitzant el HAProxy Round Robin.



The screenshot shows a web application dashboard titled "SISTEMA D'ALTA DISPONIBILITAT" (v2.1 Build Final). The dashboard displays the following information:

- SERVIDOR WEB ACTIU:** srv-wa-01 (highlighted with an orange box)
- NODE DATABASE (PATRONI):** projecte7
- DATABASE IP:** 192.168.30.2
- TOPOLOGY ROLE:** LEADER
- ACTIVE DB:** projecte7
- Registres de la taula: prueba_ha:**

ID	MISSATGE	DATA I HORA
#101	Hola despues de failover	19/04/2026 00:02
#68	Hola despues de failover	18/04/2026 23:41
#35	Hola de nuevo	18/04/2026 23:38
#34	Hola desde el cluster con despues del failover	18/04/2026 23:24

Aquí es veu com va alternant servidor a cada petició.

```
manager@srv-lb-01:~$ for i in {1..6}; do
  curl -s http://172.30.12.163 | grep -o "srv-wa-[0-9][0-9]"
done
srv-wa-02
srv-wa-01
srv-wa-02
srv-wa-01
srv-wa-02
srv-wa-01
```


Prova 4 — Caiguda d'un servidor web

Ara pararem el servei apache2 en el servidor WA-02 i com podem veure a la segona imatge ja només accedeix al WA-01.

```
manager@srv-wa-02:~$ sudo systemctl stop apache2
[sudo] password for manager:
manager@srv-wa-02:~$
```

```
manager@srv-lb-01:~$ for i in {1..6}; do curl -s http://172.30.12.163 | grep -o "srv-wa-[0-9][0-9]"; done
srv-wa-01
srv-wa-01
srv-wa-01
srv-wa-01
srv-wa-01
srv-wa-01
```

Ara si tornem a habilitar el servei podem veure que torna a funcionar correctament el balanceig.

```
manager@srv-wa-02:~$ sudo systemctl start apache2
manager@srv-wa-02:~$
```

```
manager@srv-lb-01:~$ for i in {1..6}; do curl -s http://172.30.12.163 | grep -o "srv-wa-[0-9][0-9]"; done
srv-wa-01
srv-wa-02
srv-wa-01
srv-wa-02
srv-wa-01
srv-wa-02
```

Prova 5 — Connexió a PostgreSQL per VIP

Per a la realització d'aquesta prova s'utilitza l'eina DBeaver per establir una connexió amb la base de dades PostgreSQL a través de la VIP 192.168.30.4.

Aquesta IP virtual està configurada als servidors balancejadors (lb-01 i lb-02) mitjançant Keepalived, garantint que només un dels nodes disposa de la VIP activa en cada moment.

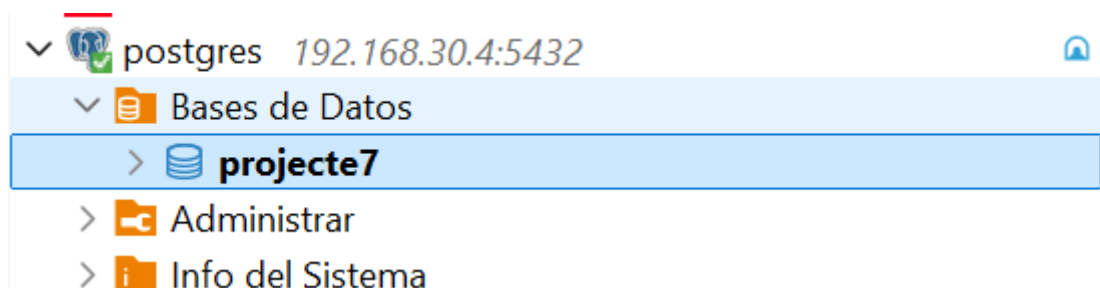
El funcionament del sistema és el següent:

1. El client (DBeaver) es connecta a la VIP 192.168.30.4, sense conèixer quin node de base de dades és el primari.
2. El servidor balancejador que té assignada la VIP rep la connexió.
3. HAProxy s'encarrega de gestionar aquesta connexió i determinar a quin node s'ha de redirigir.
4. Per fer-ho, HAProxy realitza comprovacions de salut (health checks) sobre els nodes PostgreSQL utilitzant la API REST de Patroni (port 8008).
5. Patroni indica quin node és el **Líder (primari)** del clúster.
6. HAProxy redirigeix la connexió cap al node primari detectat.

D'aquesta manera, el client sempre es connecta al node correcte sense necessitat de conèixer la topologia interna del sistema.

Comprovació de la connexió

A continuació, es realitza una consulta SQL per verificar a quin node s'està connectant el client i si aquest es troba en mode recuperació:



```
SELECT inet_server_addr(), pg_is_in_recovery();
```

Resultat esperat:

- `inet_server_addr()` mostra la IP del node actiu
- `pg_is_in_recovery()` retorna false, indicant que es tracta del node primari

```
SELECT inet_server_addr();  
SELECT pg_is_in_recovery();
```

Resultados 1 X

```
SELECT inet_server_addr() | Enter a SQL expression
```

inet_server_addr
192.168.30.3

```
SELECT pg_is_in_recovery();
```

Resultados 1 X

```
SELECT pg_is_in_recovery() | Enter a SQL expression
```

pg_is_in_recovery
false

Prova de failover

Seguidament, es procedeix a simular una fallada del node principal (srv-db-02) aturant el servei de Patroni:

```
sudo systemctl stop patroni
```

Prèviament, es pot verificar quin és el node Leader amb la comanda:

```
patronictl list
```

```
manager@srv-db-02:~$ patronictl list
```

Member	Host	Role	State	TL	Receive LSN	Lag	Replay LSN	Lag
srv-db-01	192.168.30.2	Replica	streaming	33	0/D07C388	0	0/D07C388	0
srv-db-02	192.168.30.3	Leader	running	33				

Resultat del failover

Un cop aturat el node principal:

- El node `srv-db-01` es promociona automàticament a **Leader**
- El sistema continua operatiu sense intervenció manual

Aquest comportament es pot verificar novament amb:

```
patronictl list
```

```
manager@srv-db-02:~$ sudo systemctl stop patroni.service
[sudo] password for manager:
manager@srv-db-02:~$ patronictl list
+ Cluster: projecte7 (7629752765837518023) -----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| srv-db-01 | 192.168.30.2 | Leader | running | 34 | | | | |
| srv-db-02 | 192.168.30.3 | Replica | stopped | | | unknown | | unknown | |
```

Verificació de funcionament

Després del failover:

- Es realitza un **INSERT** a la base de dades per confirmar que el nou Líder accepta escriptures
- Es torna a executar la consulta SQL anterior per verificar que:
 - La IP retornada correspon al nou node (srv-db-01)
 - `pg_is_in_recovery()` continua retornant false

Si el node fos una rèplica, no seria possible realitzar insercions, ja que es trobaria en mode només lectura.

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0,041s
Start time	Mon May 04 18:45:49 CEST 2026
Finish time	Mon May 04 18:45:49 CEST 2026
Query	INSERT INTO prueba_ha (mensaje)
	VALUES ('Hola despues de failover')

SISTEMA D'ALTA DISPONIBILITAT

SERVIDOR WEB ACTIU

srv-wa-01

NODE DATABASE (PATRONI)

projecte7

DATABASE IP

192.168.30.2

TOPOLOGY ROLE

LEADER

ACTIVE DB

projecte7

Registres de la taula: prueba_ha

ID	MISSATGE	DATA I HORA
#102	Hola despues de failover	04/05/2026 18:45

Recuperació del node

Finalment, es torna a iniciar el node srv-db-02:

```
sudo systemctl start patroni
```

Com es pot observar:

- El node es reintegra automàticament com a **rèplica**
- No recupera el rol de Leader
- Es manté preparat per assumir el lideratge en cas d'una nova fallada

```
manager@srv-db-02:~$ patronictl list
+ Cluster: projecte7 (7629752765837518023) -----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| srv-db-01 | 192.168.30.2 | Leader | running | 34 | 0/D07E988 | 0 | 0/D07E988 | 0 |
| srv-db-02 | 192.168.30.3 | Replica | streaming | 34 | 0/D07E988 | 0 | 0/D07E988 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
manager@srv-db-01:~$ sudo systemctl stop patroni.service
[sudo] password for manager:
manager@srv-db-01:~$ patronictl list
+ Cluster: projecte7 (7629752765837518023) -----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| srv-db-01 | 192.168.30.2 | Replica | stopped | | unknown | | unknown | |
| srv-db-02 | 192.168.30.3 | Leader | running | 35 | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Aquesta prova demostra que el sistema és capaç de redirigir automàticament les connexions al node primari i garantir la continuïtat del servei davant la fallada d'un node.

Prova 6 — Caiguda d'un balancejador

En srv-lb-01:

```
sudo poweroff
```

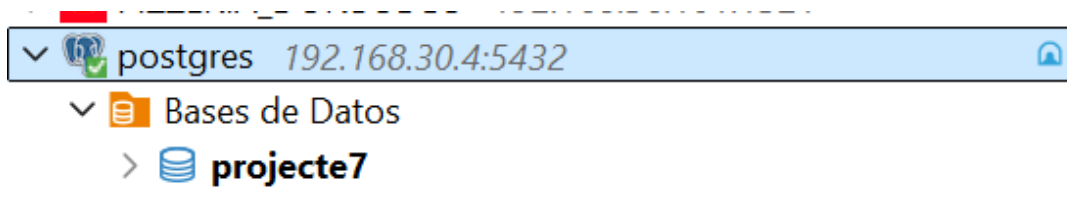
Comprovar en srv-lb-02:

```
ip a
```

Resultat esperat:

- Les VIP passen a srv-lb-02
- La web continua funcionant
- PostgreSQL continua accessible per 192.168.30.4

```
manager@srv-lb-02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:12:c5:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.30.12.113/16 brd 172.30.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.12.163/16 scope global secondary ens18:vip-wan
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7d:58:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3a:2d:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 192.168.20.20/24 brd 192.168.20.255 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.1/24 scope global secondary ens20:vip-gw-wa
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.4/24 scope global secondary ens20:vip-web
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8e:3d:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 192.168.30.20/24 brd 192.168.30.255 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.1/24 scope global secondary ens21:vip-gw-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.4/24 scope global secondary ens21:vip-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



← → ↻ No es seguro 172.30.12.163

Presentación iptables, un manual... Todos los marcadores

• SISTEMA D'ALTA DISPONIBILITAT v2.1 Build Final

SERVIDOR WEB ACTIU → NODE DATABASE (PATRONI)

srv-wa-01 → projecte7

DATABASE IP
192.168.30.3

TOPOLOGY ROLE
LEADER

ACTIVE DB
projecte7

Registres de la taula: prueba_ha

ID	MISSATGE	DATA I HORA
#102	Hola despues de failover	04/05/2026 18:45
#101	Hola despues de failover	19/04/2026 00:02

```
manager@srv-db-01:~$ ping google.es
PING google.es (142.251.142.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmada-ag-in-f3.1e100.net (142.251.142.131): icmp_seq=1 ttl=115 time=13.1 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f3.1e100.net (142.251.142.131): icmp_seq=2 ttl=115 time=12.9 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f3.1e100.net (142.251.142.131): icmp_seq=3 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f3.1e100.net (142.251.142.131): icmp_seq=4 ttl=115 time=12.7 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f3.1e100.net (142.251.142.131): icmp_seq=5 ttl=115 time=13.7 ms
^C
--- google.es ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.701/13.020/13.660/0.346 ms
```

Recuperació:

Arranquem la màquina

```
manager@srv-lb-01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bc:4f:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.30.12.63/16 brd 172.30.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.12.163/16 scope global secondary ens18:vip-wan
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fe:33:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:88:b4:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.1/24 scope global secondary ens20:vip-gw-wa
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.4/24 scope global secondary ens20:vip-web
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:56:59:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 192.168.30.10/24 brd 192.168.30.255 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.1/24 scope global secondary ens21:vip-gw-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.30.4/24 scope global secondary ens21:vip-db
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Prova 7 — Caiguda d'un etcd

S'ha validat la tolerància a fallades del clúster etcd, comprovant que la caiguda d'un node no afecta al funcionament de Patroni gràcies al mecanisme de quòrum.

Com es pot veure a la imatge tenim un clúster de 3 etcd, aquest està en el lb-01, lb-02 y db-01.

```
manager@srv-wa-02:~$ etcdctl --endpoints=http://192.168.30.10:2379,http://192.168.30.20:2379,http://192.168.30.2:2379 endpoint status --write-out=table
```

ENDPOINT	ID	VERSION	DB SIZE	IS LEADER	IS LEARNER	RAFT TERM	RAFT INDEX	R
http://192.168.30.10:2379	495514b1cfe9543f	3.4.30	41 kB	true	false	5	26	
http://192.168.30.20:2379	94a5fd544dd949de	3.4.30	41 kB	false	false	5	26	
http://192.168.30.2:2379	8c816cdf4e786832	3.4.30	41 kB	false	false	5	26	

Per exemple si cau lb-01 tenim quorum de 2 y el servei segueix funcionant correctament. Es queden 2 i un d'ells es promociona com a líder.

ENDPOINT	ID	VERSION	DB SIZE	IS LEADER	IS LEARNER	RAFT TERM	RAFT INDEX	R
http://192.168.30.20:2379	94a5fd544dd949de	3.4.30	41 kB	false	false	6	27	
http://192.168.30.2:2379	8c816cdf4e786832	3.4.30	41 kB	true	false	6	27	

La pàgina web segueix funcionant

SISTEMA D'ALTA DISPONIBILITAT v2.1 Build Final

SERVIDOR WEB ACTIU: **srv-wa-01** → NODE DATABASE (PATRONI): **projecte7**

DATABASE IP: **192.168.30.2** | TOPOLOGY ROLE: **LEADER** | ACTIVE DB: **projecte7**

Registres de la taula: **prueba_ha**

ID	MISSATGE	DATA I HORA
#102	Hola despues de failover	04/05/2026 18:45
#101	Hola despues de failover	19/04/2026 00:02
#68	Hola despues de failover	18/04/2026 23:41

I si veiem l'estat de Patroni veurem que segueix tot estable.

```
manager@srv-db-01:~$ patronictl list
```

Member	Host	Role	State	TL	Receive LSN	Lag	Replay LSN	Lag
srv-db-01	192.168.30.2	Leader	running	49				
srv-db-02	192.168.30.3	Replica	streaming	49	0/F0005F8	0	0/F0005F8	0

Si falles un altre node de etcd, l'estat de patroni quedaria afectat.

Recuperació

Un cop em pogut recuperar lb-01 veiem que es torna a posar a la llista dels etcd pero no torna a leader.

```
manager@srv-wa-02:~$ etcdctl --endpoints=http://192.168.30.10:2379,http://192.168.30.20:2379,http://192.168.30.2:2379 endpoint status --write-out=table
```

ENDPOINT	ID	VERSION	DB SIZE	IS LEADER	IS LEARNER	RAFT TERM	RAFT INDEX	R
http://192.168.30.10:2379	495514b1cfe9543f	3.4.30	41 kB	false	false	6	27	
http://192.168.30.20:2379	94a5fd544dd949de	3.4.30	41 kB	false	false	6	27	
http://192.168.30.2:2379	8c816cdf4e786832	3.4.30	41 kB	true	false	6	27	

Conclusions

Èxit en la detecció i resolució automàtica d'incidències

Les proves han confirmat que la infraestructura és capaç de detectar incidències de manera automàtica i redirigir el tràfic cap als serveis disponibles sense cap intervenció manual. Aquest comportament s'ha validat tant en la capa web com en la de base de dades, complint l'objectiu principal de garantir la continuïtat del servei davant fallades de nodes individuals.

Robustesa del clúster de base de dades (Patroni i PostgreSQL)

S'ha demostrat que la combinació de Patroni, etcd i HAProxy gestiona eficaçment el failover. En aturar el servei al node líder, el sistema promou automàticament una rèplica com a nou líder en pocs segons, permetent operacions d'escriptura (INSERT) immediatament després de la fallada. A més, la reincorporació de nodes es realitza de forma automàtica i segura, integrant-se com a rèpliques sense afectar l'estabilitat del clúster.

Transparència i flexibilitat mitjançant IPs virtuals (VIP)

L'ús de Keepalived per gestionar les IPs virtuals (VIP-WAN, VIP-WEB i VIP-DB) proporciona una transparència total per a l'usuari final i les aplicacions. Les proves amb DBeaver i l'accés web confirmen que els clients no necessiten conèixer la topologia interna del sistema, ja que els balancejadors gestionen el tràfic de forma centralitzada.

Eficiència del balanceig de càrrega i tolerància a fallades web

El mecanisme de balanceig Round Robin de HAProxy distribueix correctament les peticions entre els servidors web. La simulació de la caiguda d'un node web ha demostrat que el servei continua disponible, mantenint la continuïtat i recuperant automàticament la capacitat total en restablir el servei.

Importància crítica del quòrum i la redundància de control

La validació del clúster etcd ha posat de manifest la importància del mecanisme de quòrum per mantenir la consistència del sistema. La caiguda d'un node no afecta l'operativitat, però la pèrdua de la majoria dels nodes comprometria el funcionament de Patroni, fet que justifica el disseny distribuït implementat.

Punts de millora

A causa de les limitacions de hardware, no ha estat possible separar completament el clúster etcd de la resta de serveis. Donat que etcd és un component crític encarregat de mantenir el consens i la consistència del clúster de base de dades, es proposa com a millora la seva implantació en tres màquines virtuals independents dedicades exclusivament a aquesta funció.

Aquesta separació permetria:

- Reduir l'impacte de càrrega o fallades d'altres serveis (PostgreSQL, HAProxy, etc.)
- Millorar l'aïllament i la seguretat del sistema
- Augmentar la fiabilitat del mecanisme de consens (quòrum)